

第083课 参考答案与实测解释

本答案册区分解析推导与一次实测。整数例题结果可精确检查；浮点比较使用误差范围。固定网络没有执行训练，因此不存在训练曲线、随机初始化收敛率或独立测试准确率。以下数字来自随课 experiment.py 真实运行，完整记录在 experiment-result.json。

1 实验A：两层仿射合并

合并后 $W_* = (31, 46)$, $b_* = 92$ 。输入(1,0)先得到(6,9)，输出 $7 \times 6 + 8 \times 9 + 9 = 123$ ；输入(0,1)先得到(7,10)，输出 $49 + 80 + 9 = 138$ 。合并式分别给 $31+92=123$ 和 $46+92=138$ 。

常见错误是把偏置写成 $b_1 + b_2$ ，忽略第二层也会对第一层偏置加权。本例 b_1 长2、 b_2 长1，直接相加甚至没有一致形状。另一个错误是把乘法次序写成 $W_1 W_2$ ，它既不表示相同函数，形状也可能不合法。

100个随机输入的逐层与合并最大差为 $2.220446049250313 \times 10^{-16}$ 。这项实验支持实现符合推导，不能单凭100点证明所有输入等价；覆盖所有输入的是代数恒等式。

2 实验B与C：XOR证据链

线性规则 $s = ax_1 + bx_2 + c \geq 0$ 判1。四点正确要求 $c < 0$ 、 $a + c \geq 0$ 、 $b + c \geq 0$ 、 $a + b + c < 0$ 。正例相加给 $a + b + 2c \geq 0$ ，负例相加给同一个量小于0，矛盾。

有限枚举最优75%，首个见证为(-4,-4,4)：四点分数为4、0、0、-4，预测1、1、1、0，只有(0,0)错。因为边界归入正类，两个零分正例是正确的。如果读者把边界改判0，却仍沿用这个见证的75%，报告就混用了两种决策规则。

固定ReLU网络的四行记录如下：

- (0,0): $s=0$, $h=(0,0)$, 输出0, 预测0
- (0,1): $s=1$, $h=(1,0)$, 输出1, 预测1
- (1,0): $s=1$, $h=(1,0)$, 输出1, 预测1
- (1,1): $s=2$, $h=(2,1)$, 输出0, 预测0

移除激活后 $h = (s, s - 1)$ ，输出 $2 - s$ ，依次为2、1、1、0。阈值0.5下只错第一个点，准确率75%。这里“去激活75%”是特定权重的实测，而“所有仿射分类器不能100%”是证明，不要交换二者的逻辑角色。

3 实验D与E：表示改变了什么

(0,1)与(1,0)在隐藏空间合并到(1,0)，只保留了当前标签需要的信息，没有保留哪个输入先打开。对异或分类这无妨；对“定位哪个开关打开”的新任务则不够。右图依然是二维，不是维度增加让数据自动变好，而是非线性映射改变了几何位置。

第二偏置改成-0.5时， $h_2 = \max(0, s - 0.5)$ ，四点输出为0、0、0、-1。保持阈值0.5会全部判0，只有两个负例正确。这个失败说明折点的位置对当前构造重要，不意味着-0.5的偏置在任何其他网络中都不能用于XOR。

原网络与绝对差网络在(0.5,0.5)分别输出1、0，在(0.25,0.25)分别输出0.5、0，在(2,2)分别输出-2、0。四顶点全部相同，仍不足以指定连续区域的答案。没有目标连续函数或新样本标签，就无法用此反例排名泛化优劣。

4 实验F：平方近似的实测

$n=2, 4, 8, 16$ 时，最大网格误差依次是0.0625、0.015625、0.00390625、0.0009765625。所有这些 n 都整除1024，且每段中点也在网格中，因此实测恰好命中理论最大误差。换成不包含中点的网格，实测最大值可能稍小，不意味着理论错了。

$n=2$ 时 $p_2(1/4) = 1/8$ ，目标为 $1/16$ ，差 $1/16$ ； $p_2(3/4) = 3/8 + 1/4 = 5/8$ ，目标 $9/16$ ，差同样 $1/16$ 。节点0、 $1/2$ 、1处误差都是0。曲线与折线在节点重合，但区间中间仍存在系统性上偏。

5 习题1：完整前向与参数数

第一层预激活为 $z_1 = 1 \times 2 + 2 \times (-1) + 0.5 = 0.5$ ， $z_2 = -1 \times 2 + 3 \times (-1) - 2 = -7$ 。ReLU得到 $h = (0.5, 0)$ 。输出 $2 \times 0.5 - 1 \times 0 + 0.3 = 1.3$ 。

架构为 $2 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ ，参数位置为 $(2+1) \times 2 + (2+1) \times 1 = 6 + 3 = 9$ 。即使某个隐藏输出为0，其对应权重仍是架构参数；某次前向失活不等于删除该单元。若把-7直接传到输出会得到8.3，这是漏掉ReLU的结果。

6 习题2：合并与秩限制

从 $y = W_2(W_1x + b_1) + b_2$ 展开，得到 $W_* = W_2W_1$ ， $b_* = W_2b_1 + b_2$ 。当输入5、中间2、输出5时， W_1 为2乘5， W_2 为5乘2，乘积为5乘5，但秩不超过2。单位矩阵 I_5 的秩为5，因而不能被该乘积表示。

直观上，第一层先把五维输入投影成两个数，丢掉的某些线性方向不可能通过后面的线性变换重新生成。输出虽然重新变成五个数，变化仍受那两个中间方向限制。偏置改变平移位置，不会提高线性部分的秩。

7 习题3：不可分与阈值细节

完整不等式见第2节。若阈值为 t ，则 c 可替换成原偏置减 t ，不影响矛盾。必须先说明等于阈值时判哪一类，否则可能把某点放在线上后对不同样本采用不同归属，伪造“分对”。统一规则是分类器定义的一部分。

还可由中点证明：两个负例分数的平均必须负，两个正例分数的平均必须非负，但两个平均都等于 $s(0.5, 0.5)$ 。不可能。这个证明不依赖画图精度，因此比“我试着画很多条线没画出来”更强。

8 习题4：固定构造的作用

隐藏权重相同表示两单元看同一个总数 s ，偏置0与-1使它们在不同位置打开。第一个在 $s>0$ 时斜率为1；第二个在 $s>1$ 时打开，经输出系数-2使总斜率从1变成-1。于是 $[0, 2]$ 上形成先升后降的三角帽。

对二进制输入， s 只取0、1、2，正好在帽子的两端与顶点。去掉ReLU后第二项在 $s=0$ 时成为-1，再乘-2产生+2，导致 $(0, 0)$ 误判。不是“网络层数少了一层”，而是分段规则消失，整个函数退化为一函数。

9 习题5：参数量变化

2→4层有 $2 \times 4 + 4 = 12$ ；4→3层有 $4 \times 3 + 3 = 15$ ；3→1层有 $3 \times 1 + 1 = 4$ 。总数31。若结构明确禁止第一层偏置，减少4，得到27。

若仅把第一层偏置初始化为0，但之后仍允许训练它们，就仍有31个可训练位置。若某些参数共享，例如把两个单元的权重强制绑定到同一可训练变量，则必须按独立变量数计数，不能机械按边数计算。本题没有共享约束，所以采用普通全连接计数。

10 习题6：绝对差网络

取 $W_1 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ ， $b_1 = (0, 0)^T$ ，隐藏ReLU，输出 $W_2 = (1, 1)$ 、 $b_2 = 0$ 。当 $x_1 \geq x_2$ 时第一单元为 $x_1 - x_2$ ，第二单元0；反之交换，因此输出恒等于绝对差。

它与原网络同样拥有9个普通参数位置，也同样通过四个顶点，但中心输出0而原网络中心输出1。这证明有限观测不足以唯一识别连续延拓，并不证明原网络过拟合或绝对差网络泛化更好。若要比，需要指定连续目标或获取职责独立的新标签。

11 习题7：插值误差推导

端点连线斜率 $(b^2 - a^2)/(b - a) = a + b$ ，截距为 $-ab$ 。线性插值减目标为 $(a + b)x - ab - x^2 = (x - a)(b - x)$ 。令 $x = a + u$ ，区间长 $d = b - a$ ，误差为 $u(d - u) = d^2/4 - (u - d/2)^2$ ，因此在中点取最大 $d^2/4$ 。

$n=8$ 时 $d = 1/8$ ，最大误差 $1/(4 \times 64) = 1/256 = 0.00390625$ 。这个推导覆盖整个连续区间，因此不是依赖1025个采样点“猜”到的上界。对其他目标函数可能需要不同余项公式，不能照搬平方函数的精确表达。

12 习题8：通用逼近不免除评估

表示问题问是否存在足够好的一组参数；优化问题问给定算法和预算能否找到；泛化问题问有限观测选出的函数在目标新样本上是否可靠。通用逼近结论主要解决带条件的表示存在性，不自动回答后两个问题。

有限宽度、激活选择、目标函数类别、误差范数与定义域都影响理论陈述。把“足够宽”改成“我选的宽度”，把“存在”改成“随机训练必得”，再把“指定区域近似”改成“现实新数据表现”，连续进行了三次没有根据的推理。验证与测试的职责不能由定理标题替代。

13 习题9：行列约定转换

W 为3乘2，对列向量 x 有 $z = Wx + b$ 。把 B 个样本排成 B 乘2的 X ，若写 $Z = XA + b$ ，则 A 必须是2乘3，且 $A = W^T$ 。偏置 b 长3，逐行加到 B 乘3的 Z 上。

如果沿用 W 存储而不改名，也可写 $Z = XW^T + b$ 。两种写法都可以，不能写 XW 后期待库替你猜测。某些形状碰巧都是方阵时，错误乘法仍能运行，所以还应使用不对称维度和手算样本测试。

14 习题10：修正报告

正确表述应分三步：第一，有限枚举在729组整数权重中观察到最高75%，并提供具体见证。第二，用四条不等式的矛盾证明任意实数仿射分类器不可能100%。第三，因为四个等权点的准确率只有25%的离散档位，排除100%且实现75%，所以全体实数仿射分类器的最优值为75%。

若省略第二步，搜索范围之外仍可能存在尚未找到的解，不能下全局结论。若样本权重不相等，第三步的离散档位论证也要改写。好的实验报告把结论成立的前提写进句子，不让读者自行补上。

15 通过标准与后续建议

能复现数值只是最低要求。通过本课还应能不用程序证明不可分，指出隐藏层丢失的信息，解释连续延拓歧义，区分分数与概率，并准确数出不同约定下的参数。若这些解释仍模糊，先重做相应纸笔题，不急着加更多层或安装更大框架。

冻结结果：固定XOR准确率1.0；移除激活0.75；有限线性搜索0.75； $2 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ 参数9； $2 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ 参数31；16项普通与优化解释器测试均通过。上述结果不构成训练、泛化或部署安全性的额外保证。